

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 

Para poder integrar lo aprendido en la lección, vamos a incluir cada capa del modelo-vista-controlador en un proyecto simple.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 

¡Manos a la obra!

1. Desafío

- En primer lugar debes crear un **Dynamic Web Project** (aunque puedes trabajar en alguno que tengas previamente creado y configurado).
- En este proyecto debes **crear 2 paquetes**:

1. Modelo:

Este paquete debe contener las siguientes clases:

- *Clase Product*: atributos id, nombre y precio
- *Clase ProductDAO*: en esta clase debes crear un método para listar productos. Recuerda la configuración necesaria para conectar con JDBC.

2. Controlador

- *Clase ProductServlet*: Debe extender de *HttpServlet* y debes crear un método **doGet()** para enviar la lista de productos a la vista.
- Finalmente, en la carpeta *WEB-INF* donde están los JSP, debes crear una plantilla *product.jsp* que muestre el listado de productos enviados por el Servlet.

2. ¿Dónde se lleva a cabo?

Entorno de Eclipse IDE

3. Tiempo de dedicación

1 hora

4. Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 📌

En primer lugar, tenemos el código pedido para la **capa de MODELO**:

- Clase entidad que modela Productos

```
// Clase POJO representando un producto
public class Product {

    private int id;
    private String nombre;
    private double precio;

    // getters y setters

}
```

- Clase repositorio DAO: Recuerda la implementación necesaria para crear la conexión con JDBC.

```
//DAO para acceder a la base de datos
public class ProductDAO {

    public List<Product> listProducts() {
        // Obtener conexión a la BD
        Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);

        // Crear sentencia SQL
        String sql = "SELECT * FROM products";

        // Preparar sentencia
        PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);

        // Ejecutar consulta
        ResultSet rs = stmt.executeQuery();

        // Mapear resultados a objetos
        List<Product> products = new ArrayList<>();

        while(rs.next()) {
            Product p = new Product();
            p.setId(rs.getInt("id"));
            p.setNombre(rs.getString("nombre"));
            p.setPrecio(rs.getDouble("precio"));

            products.add(p);
        }
        // Cerrar recursos
        desconectarBase();

        return products;
    }

}
```

Luego, desarrollamos la capa del **Controlador**:

- Clase ProductServlet: incluye método doGet() para listar.

```
@WebServlet("/productServlet")
public class ProductServlet extends HttpServlet {
    private ProductDAO productDAO;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        List<Product> products = productDAO.listProducts();

        request.setAttribute("products", products);

        request.getRequestDispatcher("products.jsp").forward(request, response);
    }
}
```

Finalmente desarrollamos la capa de **Vista**, donde tenemos un archivo JSP que muestra el listado de los productos recuperados por el Servlet.

- Vista products.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Listado de Productos</title>
</head>
<body>
    <h1>Products</h1>

    <c:forEach items="${products}" var="product">
        <p>${product.nombre}- ${product.precio}</p>
    </c:forEach>

</body>
</body>
</html>
```